

Guía de instalación del entorno de trabajo

Diplomado en Ciencia de Datos Aplicada, Módulo 1: Introducción y fundamentos estadísticos. Universidad Técnica Federico Santa María.

En este módulo trabajaremos con Python, Jupyter y las librerías NumPy, Pandas y Matplotlib, entre otras. Esta guía deja todo instalado y funcionando en su computador personal. Si le es posible, **inténtela antes de la primera clase** (martes 25 de agosto), pero solo si puede: no es un requisito, y la revisaremos paso a paso en esa clase. Lo importante es llegar a la **clase 2** (jueves 27 de agosto) **con el entorno funcionando**, porque desde ahí trabajaremos con código en todas las clases. Instalar el entorno local no es obligatorio: también puede trabajar en Google Colab (ver el plan alternativo, al final de la guía).

Si algo no funciona, anote el mensaje de error y el paso en que apareció, y escríbanos antes de la clase 2. Tendremos ayudantes para resolver este tipo de dudas; pronto publicaremos más información. Al final de la guía hay una sección de problemas frecuentes y un plan alternativo en la nube por si su computador tiene restricciones de instalación.

Tiempo estimado: 15 a 20 minutos, con conexión a internet.

Qué vamos a instalar

- **uv**: un administrador de entornos y paquetes de Python. Se encarga de descargar Python, crear el entorno del curso e instalar las librerías, todo con un par de comandos. No necesita tener Python instalado previamente.
- **git** (recomendado): para clonar el repositorio del curso y recibir el material nuevo cada semana. Sin git también se puede: el repositorio se descarga como ZIP.
- **El entorno del módulo**: Python 3.12 con NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy, statsmodels, scikit-learn y JupyterLab. Las versiones exactas vienen fijadas en el repositorio, así todo el curso trabaja con el mismo entorno.

Paso 1: instalar uv

Abra una terminal y ejecute el comando correspondiente a su sistema.

En macOS o Linux (aplicación Terminal):

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

En macOS, si ya usa Homebrew, también sirve `brew install uv`.

En Windows (abrir PowerShell):

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm  
https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

Después de instalar, **cierre la terminal y abra una nueva** para que el comando quede disponible. Verifique la instalación con:

```
uv --version
```

Debería ver el número de versión (por ejemplo `uv 0.8.x`). Si aparece un error de comando no encontrado, revise la sección de problemas frecuentes.

Paso 2: descargar el repositorio del curso y crear el entorno

Todo el material del módulo (notebooks, datos, esta guía) vive en el repositorio github.com/daniopitz/diplomado-cdd. Clónelo y cree el entorno:

```
git clone https://github.com/daniopitz/diplomado-cdd.git
```

```
cd diplomado-cdd
```

```
uv sync
```

Si no tiene git, descargue el repositorio como ZIP (botón verde Code > Download ZIP en GitHub), descomprímalo, entre a la carpeta desde la terminal y ejecute `uv sync`.

`uv sync` lee los archivos `pyproject.toml` y `uv.lock` del repositorio e instala Python 3.12 y las mismas versiones de las librerías para todo el curso. La descarga toma unos minutos la primera vez.

Paso 3: abrir un notebook y verificar

Elija el editor que le acomode:

- **VS Code (el que se usa en las clases):** abra la carpeta del curso (Archivo > Abrir carpeta), instale las extensiones "Python" y "Jupyter" de Microsoft, abra un notebook y seleccione como kernel el intérprete de Python de la subcarpeta `.venv`. No necesita ejecutar ningún comando adicional.
- **JupyterLab (opcional, si no usa VS Code):** desde la carpeta del curso ejecute `uv run jupyter lab`; se abre en el navegador y no requiere configurar nada más.

Para verificar, cree un notebook nuevo y ejecute esta celda:

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib
```

```
print("NumPy", np.__version__)

print("Pandas", pd.__version__)

print("Matplotlib", matplotlib.__version__)

pd.DataFrame({"comuna": ["Santiago", "Providencia", "Maipú"],

              "viajes": [120, 95, 210]})
```

Si ve las tres versiones impresas y una tabla con tres comunas, el entorno quedó listo.

Para volver a trabajar cualquier otro día, basta con abrir la carpeta del curso en su editor. Cada semana, `git pull` trae el material nuevo (o vuelva a descargar el ZIP); si cambian las dependencias, `uv sync` deja el entorno al día.

Problemas frecuentes

- **`uv: command not found` o `uv` no se reconoce:** la terminal abierta es anterior a la instalación. Cierre todas las terminales, abra una nueva y reintente. En Windows, use PowerShell (no el símbolo de sistema clásico).
- **En Windows, error de política de ejecución en PowerShell:** ejecute el

comando de instalación tal como aparece en el paso 1, que incluye `-ExecutionPolicy ByPass` justamente para esto.

- **Red corporativa con proxy o antivirus que bloquea descargas:** intente desde otra red (por ejemplo la de su casa). Si el bloqueo persiste, use el plan alternativo en la nube y escríbanos.
- **macOS pide instalar "herramientas de línea de comandos":** acepte la instalación que propone el sistema y reintente el paso 1 (esas herramientas incluyen git).
- **git no está instalado:** en Windows se descarga de git-scm.com; en macOS viene con las herramientas de línea de comandos. O use la descarga ZIP del paso 2.

Plan alternativo: Google Colab

Si no puede o prefiere no instalar programas, puede seguir el módulo con [Google Colab](#), que ejecuta notebooks en la nube y ya trae NumPy, Pandas y Matplotlib instalados. Solo necesita una cuenta de Google. Los notebooks del curso se abren con los enlaces del README del repositorio.

Importante: los cambios sobre el enlace del curso no quedan guardados. Antes de trabajar, guarde su propia copia con Archivo > Guardar una copia en Drive y organice sus copias en una carpeta del curso en su Google Drive.

Colab sirve perfectamente para las clases: los notebooks del curso leen los datos por URL, así que no hay que subir nada.

Subir datos propios a Colab

Esto se necesita solo al trabajar con datos propios, por ejemplo los del proyecto Capstone.

- **Archivos sueltos:** botón de subir del panel de archivos (icono de carpeta, a la izquierda) o arrastrarlos al panel. Se pueden seleccionar varios a la vez. Quedan en `/content/`, el directorio de trabajo del notebook.
- **Carpetas completas:** el panel no acepta carpetas; comprímala a `.zip`, suba el zip y descomprímalo desde una celda:

```
python !unzip -q eod_stgo.zip -d .
```

(en la terminal de Colab, el mismo comando sin el `!`). - **Persistencia:** los archivos subidos viven solo mientras dura la sesión de Colab; al cerrarla, o si

expira por inactividad, se pierden y hay que subirlos de nuevo. Para datos que deben sobrevivir entre sesiones, suba la carpeta a su Google Drive (el navegador sí acepta arrastrar carpetas a Drive) y móntelo desde una celda:

```
python from google.colab import drive drive.mount("/content/drive")
```

Sus archivos quedan en `/content/drive/MyDrive/`.

En resumen

Intente llegar a la clase 1 con una de las dos opciones funcionando:

- **Entorno local:** uv instalado (`uv --version` responde), repositorio del curso descargado, entorno creado (`uv sync` terminó sin errores) y la celda de verificación muestra las versiones y la tabla (en VS Code o JupyterLab).
- **Google Colab:** puede abrir los notebooks con los enlaces del README y guardar su copia en su Google Drive.

Nos vemos el martes 25 de agosto a las 18:00.